



河南大學
HENAN UNIVERSITY

第1章 计算机系统概论

1.1 计算机的分类

1.2 计算机的发展简史

1.3 计算机硬件

1.4 计算机软件

1.5 计算机的性能指标

1.6 计算机系统的层次结构

1.7 计算机简化模型

>>> 1.1 计算机分类

➤ 计算机是一种可用于各种领域高速处理信息的电子设备；

➤ 按照输入输出信号的形式分类（一）

□ 电子模拟计算机

□ 电子数据计算机

➤ 电子模拟计算机

□ 输入输出：采用模拟信号

□ 计算方式：数据都是模拟量，例如模拟电压信号

□ 特点：数值由连续的模拟量表示，运算过程（时间上）是连续的

□ 缺点：表达精度和解题能力有限，应用范围较小

➤ 电子数字计算机

□ 数值大小：数值信号表示

□ 特点：二进制位计算，计算不连续（时间上是离散的）

□ 优点：模拟人类“思维过程”工作，应用广泛

>>> 1.1 计算机分类

➤ 按照应用分类 (二)

□ 通用计算机

- ✓ 具有计算机的标准形态，通过装配不同的应用软件，以类同面目出现并应用在社会各个方面
- ✓ 适用性强，但特定应用未必是最优
- ✓ 牺牲效率、经济性等，例如个人PC

□ 专用计算机

- ✓ 针对特定任务，例如被安装、固定、嵌入到交通工具、仪器仪表、控制系统、通信设备、家用电器等部件中的模块化数据处理机
- ✓ 以嵌入式系统的形式隐藏在各种装置、产品和系统中
- ✓ 软件代码小、响应快等

>>> 1.3 计算机硬件

➤ 计算机是一种可用于各种领域高速处理信息的电子设备；

➤ 问题1：一台计算机一般有哪几部分组成？

□ 显示器、键盘、鼠标、音箱、主机箱等；

✓ 主机箱中：主板、CPU、硬盘、内存、显卡、声卡等；

➤ 问题2：如何对以上设备分类？

□ CPU、存储设备、输入输出设备、接口转换卡、连接线；

➤ 问题3：有了以上设备，计算机是否能发挥其功效？

□ 完整的计算机系统应包括硬件和软件两个子系统两部分。



CPU（集处理和控制于一身）
光盘、硬盘、内存
显示器，键盘，鼠标，音箱
显卡、声卡
主板上的总线、部件连接总线

>>> 1.1 计算机硬件-构成

使用计算器人工计算 $y=ax+b-c$

□解题步骤：

- ① 从纸上抄写数据 a 和数据 x ；
- ② 输入计算器，得出结果；
- ③ 继续获取数据 b ，送入计算器；
- ④ 得到结果，继续获取数据 c ；
- ⑤ 送入计算器，获得结果；
- ⑥ 在纸上记录结果；

●纸

- 相当于 **存储器**；
- 保存源数据和结果数据；

●计算器

- 相当于 **运算器**；
- 运算、暂存中间结果；

●笔和手

- 相当于 **输入/输出设备**；
- 将数据的输入/输出；

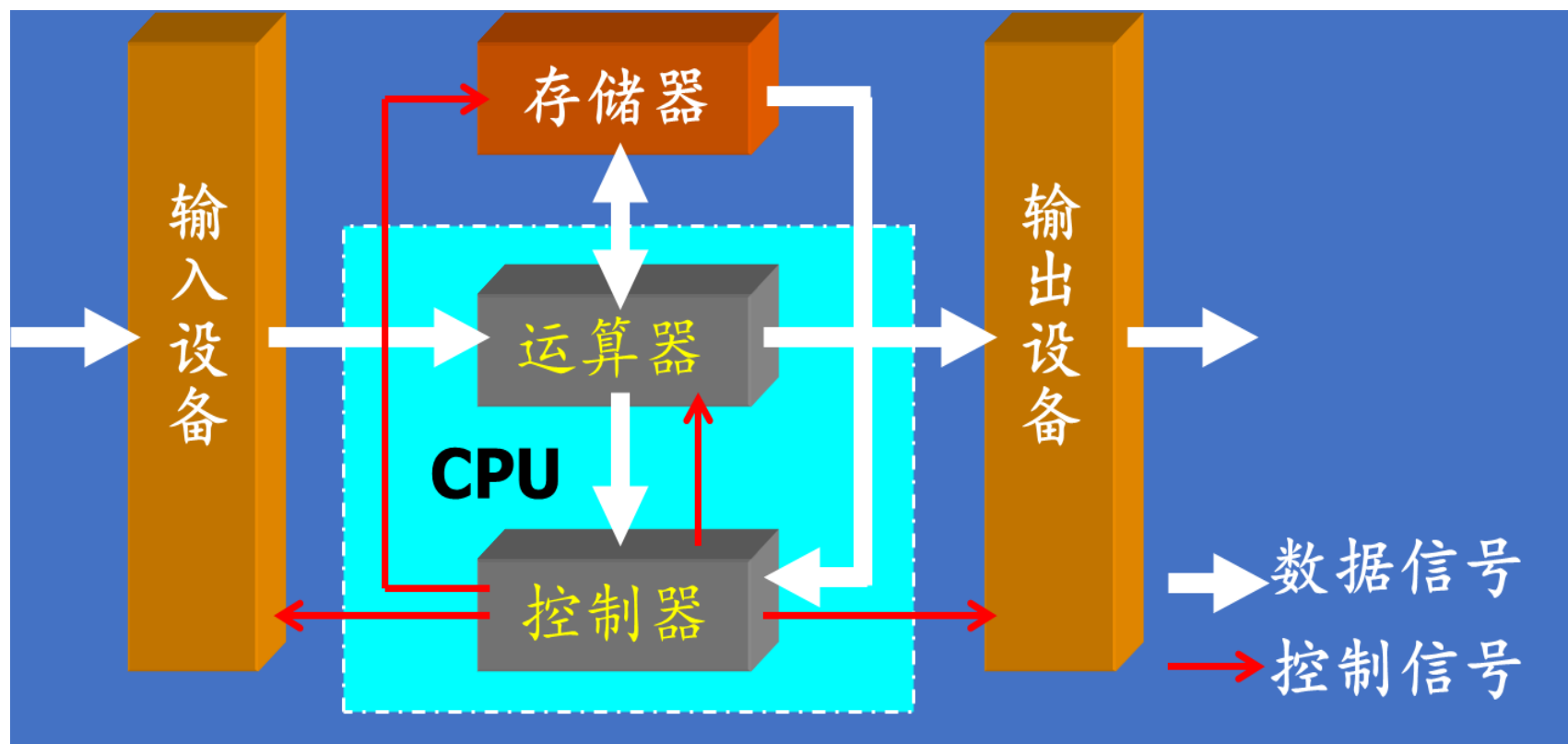
●人

- 相当于 **控制器**；
- 协调整个计算过程；

>>> 计算机硬件组成要素

➤ 计算机系统硬件由五大部件组成

□ 控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备



>>> 冯·诺依曼体系结构

1. 计算机硬件由五个组成部分构成;
 - 运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备成;
2. 以二进制形式存储指令和数据;
 - 存储器的组织与逻辑实现方法;
3. 指令由操作码和地址码组成;
4. 计算机能够存储程序并按地址顺序执行;
 - 核心设计思想, 机器自动化工作的关键;
5. 计算机系统以运算器为中心;
 - CPU速度远远超过存储器的访问速度, 限制了cpu的性能、

>>> 计算机硬件系统（1/4） —— 运算器

➤ **功能：** 处理所有的算术及逻辑运算。

□ 通常称为**ALU**(算术逻辑单元)

➤ **特点：**

□ 采用二进制数据进行运算；

□ **机器字长：** 运算器一次可以处理的数据位数；

✓ 机器字长一般为**8、16、32、64**位

✓ 机器字长直接决定着运算的精度和能力；

□ 运算器主要由ALU和各类通用寄存器构成。

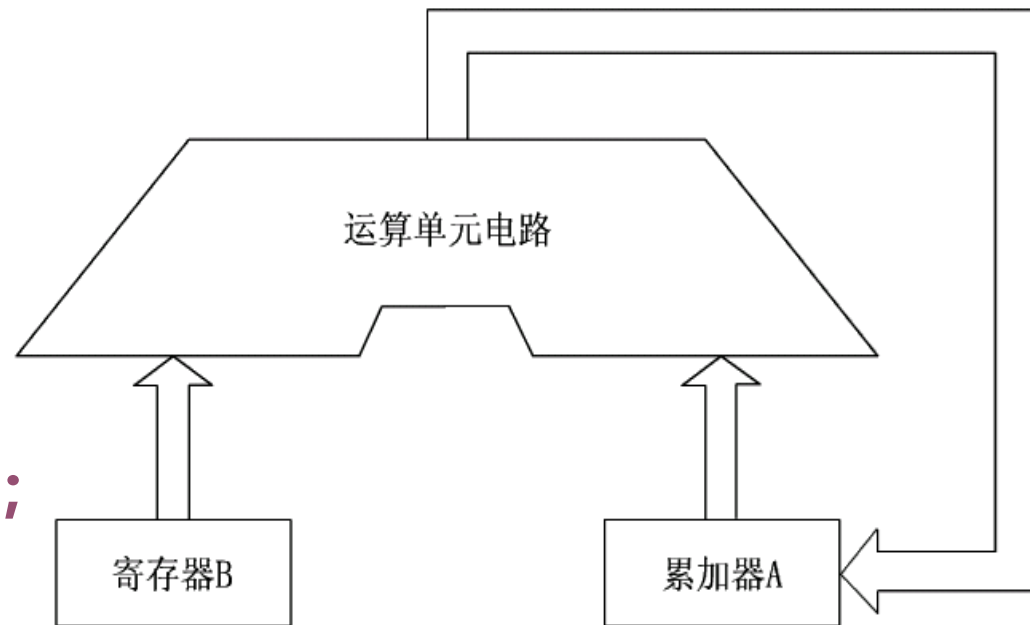


图1.3 运算器结构示意图

>>> 计算机硬件系统（2/4） —— 控制器

- **功能：按顺序发出各种控制信号，协调计算机各个部件工作。**
- **主要任务：**
 - **控制系统指令的执行顺序；**
 - **解释每一条机器指令，并将其转换为各部件所需的控制信号；**
 - ✓ 控制系统内部数据通路的建立，使指令字、数据字在各部件之间传递；
 - **根据指令的执行，协调相关部件的工作；**
- **计算机系统工作的控制：逐条指令从存储器中取出并执行的过程；**
 - **指令包含系统软件、应用软件等所有程序中的指令；**
 - **指令执行顺序由内部部件（指令计数器）控制，包括顺序寻址、跳跃寻址；**

>>> 计算机硬件系统（2/4） —— 控制器

➤ 相关概念

- **指令**：计算机的基本操作，例如加减等。一个基本操作就叫做一条指令。
- **程序**：解决某一问题的一串指令序列，叫该问题的计算机程序。
- **指令系统**：一台计算机通常有几十种基本指令，从而构成了该计算机的指令系统。它是硬件设计的依据，软件设计的基础。
- **中央处理器**：运算器和处理器合在一起称为中央处理器（CPU）。
- **中央处理机**：将存储器也放入CPU，称为中央处理机。

>>> 计算机硬件系统（2/4） —— 控制器

➤ 相关概念

□ 字

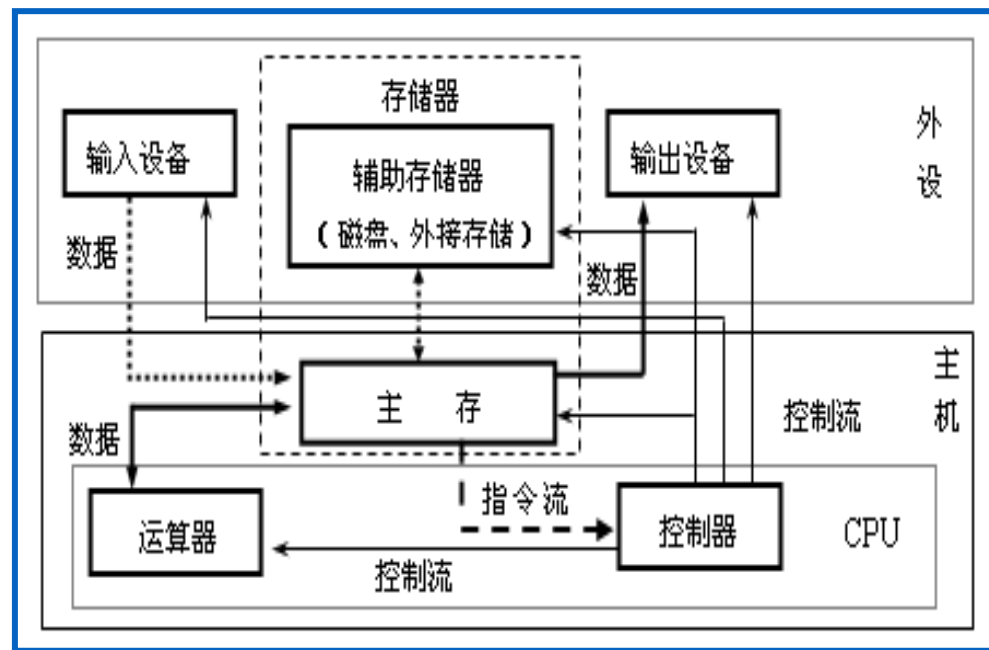
- ✓ 数据字：该字代表要处理的数据；
- ✓ 指令字：该字为一条指令；
- ✓ 字长：组成一个字的二进制位数

□ 指令流：取指周期中，从内存读出的信息流，流向控制器；

□ 数据流：执行周期中，从内存读出的信息流，流向运算器。

□ 取指周期：取指令的一段时间

□ 执行周期：执行指令的一段时间



>>> 计算机硬件系统（3/4） ——存储器

➤ **功能：**保存计算机系统中所有的程序和数据。

➤ **存储器的分类：**

□ **内存（主存储器）**

- ✓ 半导体元器件构成的存储器，如内存条、高速缓存等；
- ✓ CPU可以直接访问，存放当前运行所需的程序和数据。

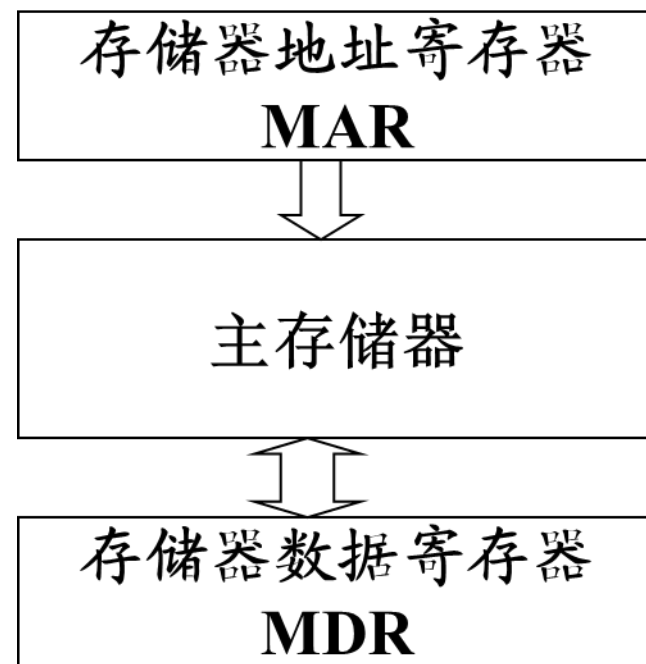
□ **外存（辅助存储器）**

- ✓ 由磁介质/光介质保存信息的存储器，如硬磁盘、光盘；
- ✓ CPU不可直接访问，存放系统所有的数据；

➤ **两个与主存相关的寄存器**

□ **MAR(存储器地址寄存器)：**接收需要访问的存储单元地址；反应存储单元个数。

□ **MDR(存储器数据寄存器)：**作为外界与存储器之间的数据通路。反映存储字长



>>> 计算机硬件系统（3/4） ——存储器

➤ 存储器 (Memory)

□ 存储器的容量：存储器能保存的二进制信息的数量

✓ 存储单元数 $\times$ 位数/单元

✓ 如：1M $\times$ 8比特=8Mb

□ 8个比特的二进制序列称为一个字节 (byte, 通常用大写字母B表示)

>>> 计算机硬件系统（3/4） —— 存储器



存储体 – 存储单元 – 存储元件（0/1）
或存储元

存储单元 存放一串二进制代码

存储字 存储单元中二进制代码的组合

存储字长 存储单元中二进制代码的位数
每个存储单元赋予一个地址号

按地址寻访

存储器的基本组成（补充）

>>> 计算机硬件系统（4/4）——输入输出设备

➤ 输入/输出设备

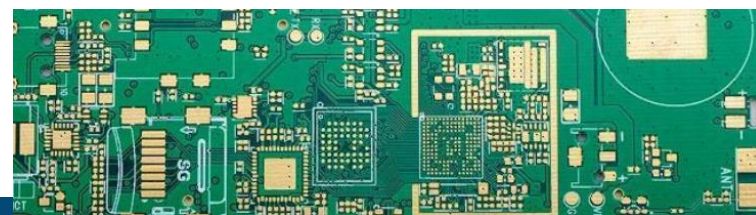
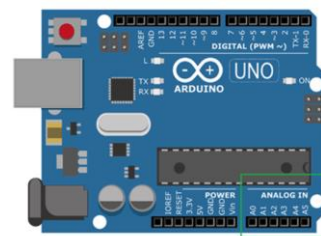
□ 又称外围设备

□ 作用：进行信息形式的转换，也即把外界的语言文字、声音、机械动作等信息形式转换成计算机能识别的电信号表示的二进制数的形式，或是进行相反方向的转换。

➤ 适配器

□ 由于种类繁多且速度各异，外围设备不是直接地同高速工作的主机相连接，而是通过适配器部件与主机相连接

□ 作用：转换器，不同硬件设备之间的信息转换，以确保信息传送的有效性。



>>> 计算机硬件系统（4/4） —— 输入输出设备

➤ 输入设备

□ 将人们熟悉的信息形式变换为机器内部所能接收和识别的二进制形式。

➤ 输出设备

□ 把计算机的处理结果变成人或其他设备所能接收和识别的信息形式。

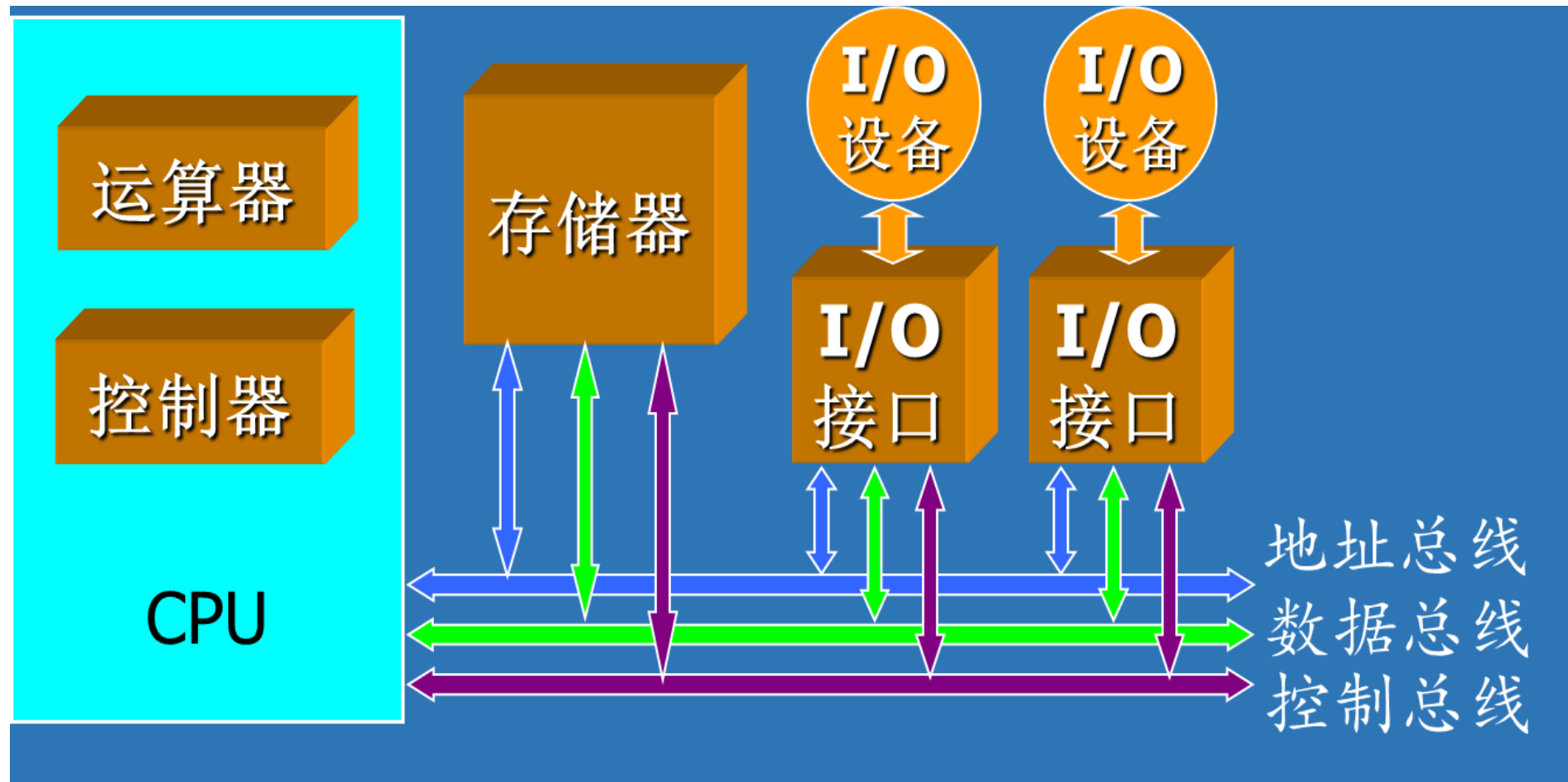
➤ 系统总线

□ 构成计算机系统的骨架，是多个系统部件之间进行数据传送的公共通路。

□ 各部件分时复用总线，以保证数据、地址、指令和控制信息在各部件之间的传送。

□ 基本总线：数据总线DB（Data Bus）；地址总线AB（Address Bus）；控制（命令）总线CB（Command/Control Bus）

>>> 计算机硬件系统（4/4） —— 输入输出设备



>>>1.4 计算机的软件

➤ 系统程序

□ 用来简化程序设计，简化使用方法，提高计算机的使用效率，发挥和扩大计算机的功能及用途。包括：

- ✓ 服务性程序，如诊断程序、排错程序、练习程序等；
- ✓ 语言类程序，如汇编程序、编译程序、解释程序等；
- ✓ 操作系统；
- ✓ 数据库管理系统；

➤ 应用程序

□ 用户利用计算机来解决某些实际问题所编制的程序；

- ✓ 工程设计程序、数据处理程序、自动控制程序、企业管理程序、情报检索程序、科学计算程序等等。

>>> 1.4 计算机的软件 —— 机器语言

- 机器语言：与硬件系统密切相关的指令集合；
 - 硬件结构与指令系统设计同步完成；
 - 不同型号计算机系统的机器语言指令系统并不通用；
 - ✓ 对比：8086系统和TEC-XP实验机的指令系统；
- 机器指令：CPU能直接识别并执行的指令；
 - 由0、1二进制代码形式表示，一条指令对应计算机硬件所能完成的一个功能；
 - 每条指令包括操作码和操作数两部分，指挥计算机的操作；
- 机器语言的特点
 - 直接作用于硬件的指令，执行效率高；
 - 指令不直观，编写、调试非常麻烦，程序可读性不强。

1.4 计算机的软件 ——汇编语言

➤ 汇编语言

- 用助记符描述指令，与机器指令一一对应的指令系统；
- 指令类型有：汇编指令、伪指令、宏指令；

➤ 汇编语言的特点

- 执行效率高，程序的可读性较机器语言强。
- 与机器相关，可移植性较差；
- 汇编指令功能不强，程序编写复杂，且Debug调试麻烦。

➤ 汇编语言程序的应用领域

- 适用的领域：与硬件相关、需要突破系统瓶颈的场合；
- 不宜使用的领域：有适合的高级语言开发环境的场合。

➤➤➤ 1.4 计算机的软件 ——高级语言

- 高级语言：用与自然语言相近的符号描述指令的语言。
 - 基本脱离了硬件系统，更容易学习和掌握；
 - 例如：C++、Delphi、Java、C#
- 高级语言的执行需“翻译”成机器语言，常用两种转换方法：
 - 解释程序：一边执行一边“翻译”；（例如BASIC语言）
 - 编译程序：执行之前一次性“翻译”。（翻译和执行是分开的）

1.5 计算机系统的评价

➤性能评价可从处理能力和可用性两个方面衡量。

➤吞吐量

□表征一台计算机在某一时间间隔内能够处理的信息量。

➤响应时间

□从输入有效到系统产生响应之间的时间度量，用时间单位表示。

➤利用率

□给定时间间隔内，系统被实际使用时间所占的比率，用百分比表示。

➤处理机字长（机器字长）

□处理机运算器中一次能够完成二进制运算的位数，如32、64位。

□机器字长与系统数据总线宽度具有一定的相关性。

>>> 1.5 计算机的性能指标

➤ 总线宽度

□ 一般指运算器与存储器之间的数据总线宽度。

➤ 存储器容量

□ 存储器所能存储二进制数据的位数(bit)/字节数(B)。

✓ 或者“存储器中所有存储元的总数目。”，而非“存储单元”！

□ 容量通常用KB、MB、GB、TB来表示。

✓ 其中 $1K=2^{10}$ ， $1M=2^{20}$ ， $1G=2^{30}$ ， $1T=2^{40}$ ， $1B=8$ 位（1个字节）。

✓ $1KB=1024B$ ， $1MB=1024KB$ ， $1GB=1024MB$ ， $1TB=1024GB$

➤ 存储器带宽

□ 单位时间内从存储器读出的二进制信息量，单位：字节/秒，B/s。

□ 存储器带宽 $10MB/S = ? KB/S$

>>> 1.5 计算机的性能指标

➤ 主频/时钟周期

□ **主频**——CPU主时钟的频率 f ，单位：赫兹Hz、MHz、GHz；

✓ CPU在单位时间内发出的脉冲数（一个脉冲或几个脉冲可以执行一个指令）

✓ 由控制CPU工作节奏的时钟发生器决定其频率；（为CPU喊□令）

□ **时钟周期(T周期)**——CPU主频的倒数，即 $T=1/f$ ；

✓ 单脉冲的时间长度即CPU时钟周期

✓ 单位：微秒 μs （ $10^{-6}s$ ）、纳秒 ns （ $10^{-9}s$ ）；

□ 主频只是表示CPU每个动作的执行时间，很大程度上决定了计算机的运算速度，但不能直接决定计算机系统的速度，计算机的速度与系统的整体结构设计有关；

>>> 1.5 计算机的性能指标

➤ CPU执行时间：CPU执行一段程序占用的CPU时间(t_{CPU})；

□ CPU执行时间 = 程序的总时钟周期数(N_c) × CPU时钟周期长 (1)

✓ $t_{\text{CPU}} = N_c \times T$

N_c 可理解为：一段程序在CPU中执行需要分解的基本操作的数目； $(N_c)/\text{CPU时钟周期数}$ ：程序中所有指令的时钟周期数之和

➤ CPI (Cycle Per Instruction)

□ 执行一条指令所需的平均时钟周期数； // 统计

➤ 另外：CPU执行时间 = $I_n \times \text{CPI} \times T$ (2)

➤ 每条指令执行的时钟周期数不固定，与指令的复杂程度和CPU硬件结构有关。

>>> 1.5 计算机的性能指标

➤ CPI (Cycle Per Instruction)

□ 执行一条指令所需的**平均**时钟周期数;

CPI=程序的总时钟周期数(N_c) / 程序包含的指令条数(I_N)

$$CPI = N_c / I_N$$

□ **CPI**还可以表达为:

- ✓ n : 程序中的指令种类数
- ✓ CPI_i : 第 i 类指令执行时一条指令所需的时钟周期数
- ✓ IC_i : 第 i 类指令的条数
- ✓ I_n : 程序中的指令总条数

□ **CPI** = $\sum$ (程序中各种指令的CPI × 程序中该种指令所占的比例)

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times IC_i)}{I_n}$$

$$CPI = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times \frac{IC_i}{I_n})$$

>>> 1.5 计算机的性能指标

➤ CPU执行时间 $T_{\text{CPU}} = I_n \times \text{CPI} \times T_c$

□ I_n ：程序中的指令总条数

□ T_c ：CPU时钟周期长

□ CPI (Cycle Per Instruction)：某程序中执行一条指令所需的平均时钟周期数

□ CPU还可以表达为：

$$T_{\text{CPU}} = \sum_{i=1}^n \left(\text{CPI}_i \times \frac{IC_i}{I_n} \right) \times I_n \times T_c$$

✓ n ：程序中的指令种类数（控制指令、存取指令、运算指令等）

✓ CPI_i ：第*i*类指令执行时一条指令所需的时钟周期数

✓ IC_i ：第*i*类指令的条数

✓ I_n ：程序中的指令总条数

□ $\text{CPI} = \sum (\text{程序中各种指令的CPI} \times \text{程序中该种指令所占的比例})$

>>> 1.5 计算机的性能指标

➤ **平均速度**：根据不同类型的指令在典型计算过程中出现的比率，对每种类型的指令的执行时间进行加权并求和，得到运算速度的统计平均值。

□ 即单位时间内执行的指令数

✓ 定点运算能力与浮点运算能力

➤ **MIPS** (Million Instructions executed Per Second) (定点运算)

□ 每秒百万指令数，即单位时间内执行的指令数；

MIPS = 指令数 / (程序执行时间 × 10^6)

MIPS与CPI的关系

↓
 $\frac{\text{执行指令数}}{\text{单位时间}}$

↓
 $\frac{\text{时钟周期数}}{\text{单条指令}}$

主频 f

$\frac{\text{时钟周期数}}{\text{单位时间}}$



$$MIPS = \frac{f}{CPI} \times 10^{-6}$$

>>> 1.5 计算机的性能指标

➤ **平均速度：根据不同类型的指令在典型计算过程中出现的比率，对每种类型的指令的执行时间进行加权并求和，得到运算速度的统计平均值。**

➤ **FLOPS (Floating-point Operations Per Second) (浮点运算)**

□ **每秒浮点运算次数，衡量机器浮点操作的性能；**

FLOPS = 程序中的浮点操作次数 / 程序的执行时间

1 MFLOPS (megaFLOPS) = 每秒1百万 (10^6) 次浮点运算

1 GFLOPS (gigaFLOPS) = 每秒10亿 (10^9) 次浮点运算

1 TFLOPS (teraFLOPS) = 每秒1兆 (10^{12}) 次浮点运算

1 PFLOPS (petaFLOPS) = 每秒1千兆 (10^{15}) 次浮点运算

>>> 课本P14 例1.1

➤ 对于时钟频率为 f 的CPU，执行某一给定程序，已知相关指标如下，写出如下指标的表达式 (1) t_{CPU} (2) CPI (3) $MIPS$ (4) N_C

I_N —— 程序中的指令总数；

N_C —— 程序所包含总的CPU时钟周期数；

t_{CPU} —— 程序执行所需的CPU时间。

$$\begin{aligned}\square t_{CPU} &= N_C \times T = N_C \times 1/f \\ &= CPI \times I_N \times T = (\sum_{i=1}^n CPI_i \times I_i) \times T\end{aligned}$$

n 为程序中的指令条数

$$\square CPI = N_C / I_N = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i / I_N)$$

$$\square MIPS = \frac{I_N}{t_{CPU} \times 10^6} = \frac{I_N}{N_C \times T \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

$$\square N_C = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)$$

>>> 课本P15 例1.2

用一台主频为50MHz处理机执行标准测试程序，其混合指令数和相应所需的平均时钟周期数如下表所示：

指令类型	指令数目	平均时钟周期数
整数运算	45000	1
数据传送	32000	2
浮点运算	15000	2
控制传送	8000	2

求有效CPI、MIPS、处理机程序执行时间 t_{CPU}

>>> 课本P15 例1.2 【解答】

$$\begin{aligned} \text{CPI} &= \frac{N_c}{I_N} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \times \frac{I_i}{I_N}) \\ &= \frac{45000 \times 1 + 32000 \times 2 + 15000 \times 2 + 8000 \times 2}{45000 + 32000 + 15000 + 8000} \\ &= 1.55 (\text{T周期/指令}) \end{aligned}$$

$$\text{MIPS} = \frac{f}{\text{CPI}} = \frac{50 \times 10^6}{1.55} = 32.26 \times 10^6 \text{ 指令/秒}$$

$$t_{\text{CPU}} = \frac{N_c}{f} = 31 \times 10^{-4} \text{ 秒}$$

$$\text{MIPS} = \frac{I_N}{t_{\text{cpu}} \times 10^6}$$

$$t_{\text{cpu}} = I_N \times \text{CPI} \times T 10^6$$

某计算机主频为1.2GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如表所示，则该机的MIPS数是（ ）

指令类型	指令数目	平均时钟周期数
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

- A

 100
- B

 200
- C

 400
- D

 600

提交

某计算机主频为1.2GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如表所示，则该机的MIPS数是（ ）

指令类型	指令数目	平均时钟周期数
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

$$CPI = \frac{N_c}{I_N} = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times \frac{I_i}{I_N})$$

$$MIPS = \frac{\frac{I_N}{t_{CPU} \times 10^6}}{N_C \times T \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

解答：基准程序CPI为 $2 \times 50\% + 3 \times 20\% + 4 \times 10\% + 5 \times 20\% = 3$ ，即平均执行一条指令需要3个时钟周期，
又因为主频为1.2GHz，所以每秒执行指令数为 $1.2G / 3 = 0.4G = 400M$ ，
即该机的MIPS数是400。

12. 冯·诺伊曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是（ D ）。

I. 二进制的运算规则简单

II. 制造两个稳态的物理器件较容易

III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

12. 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是（ C ）。
- A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
 - B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别
 - C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出
 - D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

>>> 2021、2022考研题

12. 2017年公布的全球超级计算机 TOP 500 排名中, 我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一, 其浮点运算速度为 93.0146 PFLOPS, 说明该计算机每秒内完成的浮点操作次数约为 ()。

A. 9.3×10^{13} 次

B. 9.3×10^{15} 次

C. 9.3 千万亿次

D. 9.3 亿亿次

1 PFLOPS (petaFLOPS) = 每秒1千兆 (10^{15}) 次浮点运算

12. 某计算机主频为 1GHz, 程序 P 运行过程中, 共执行了 10000 条指令, 其中, 80% 的指令执行平均需 1 个时钟周期, 20% 的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是 ()。

A. 2.8, 28 μ s

B. 28, 28 μ s

C. 2.8, 28 ms

D. 28, 28 ms

12. 若机器 M 的主频为 1.5GHz, 在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5 , P 的平均 CPI 为 1.2, 则 P 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为 ()。
- A. 0.8GIPS, 0.4ms B. 0.8GIPS, 0.4 μ s C. 1.25GIPS, 0.4ms D. 1.25GIPS, 0.4 μ s

>>> 1.6 计算机系统的层次结构

➤ 从不同角度看到的计算机的构成

□ 高级语言级

✓ 软件级，使用高级语言；

□ 汇编语言级

✓ 软件级，使用汇编语言；

□ 操作系统级

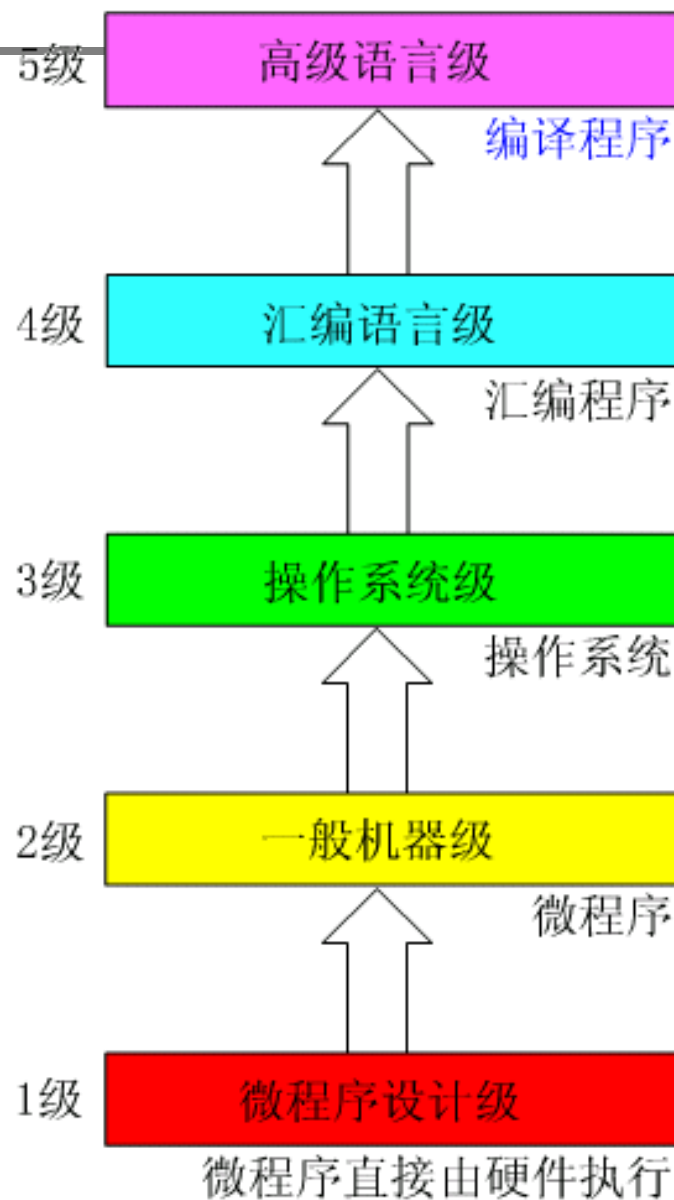
✓ 混合级，使用机器指令和广义指令；

□ 一般机器级

✓ 硬件级，使用微程序解释机器语言；

□ 微程序设计级

✓ 硬件级，硬件信号作用于计算机；



>>> 本章小结

- 了解计算机的分类和发展简史；
 - 掌握几个常用的计算机性能指标概念和计算方法；
 - ✓ CPU时钟周期、主频、CPI、MIPS；
- 掌握计算机的硬件组成，及整机的基本工作原理；
 - 冯·诺依曼机的特点、与现代微机的异同；
 - 以简化模型理解整机的工作过程；
- 了解计算机软件的组成和分类；
- 理解汇编语言的定位和特点；
- 理解计算机系统的层次结构；
 - 5级结构，及其各级的执行命令/指令；